

3.1.

a) $\Rightarrow$ b)

$$G_2(a_{ij}) = \langle v_i, v_j \rangle \stackrel{Q u_i = v_i}{=} \langle Q u_i, Q u_j \rangle = (Q u_i)^T Q u_j =$$

$$= u_i^T \underbrace{Q^T Q}_{I_n} u_j = u_i^T u_j = \langle u_i, u_j \rangle = G_1(b_{ij}) \Rightarrow G_1 = G_2 \quad \square$$

I_n , jelikož Q je ortogonální

b) $\Rightarrow$ a)

$U :=$ matice, která má za sloupce
vektory B_1

$V := -|| - B_2$

* matice je čtvercová
řádu $n \times n$, protože
ji násobíme s vek. s
 n složkami $\Rightarrow Q$ má n sloupců
z násobení musí vyjít vek.
s n složkami $\Rightarrow Q$ má n
řádků

$$U^T U = G_1 \stackrel{\text{z předpokladu}}{=} G_2 = \boxed{V^T V} \quad \Delta \text{ pro } i \in \{1, \dots, n\}$$

Z poznámky vezme lin. zobrazení f , které je určeno
maticí, kterou označíme Q a toto zobr. přešle $\vec{u}_i$ na $\vec{v}_i$. Δ
Máme tedy mat. $Q_{n \times n}^*$, pro kterou platí $Q u_i = v_i$ to
je ekvivalentní s $Q U = V$ (U^{-1} je reg. $\Rightarrow U^{-1} \exists!$)

$$\boxed{Q = V U^{-1}}$$

$$\boxed{Q^T Q \stackrel{?}{=} I_n}$$

Abg Q byla ortogonální musí platit $Q^T Q = I_n$

$$Q^T Q = (V U^{-1})^T V U^{-1} =$$

$$= (U^{-1})^T \underbrace{V^T V}_{I_n} U^{-1} = (U^{-1})^T \underbrace{U^T U}_{I_n} U^{-1} = \underbrace{(U^{-1})^T U^T}_{I_n} = I_n \quad \square$$